Таласна својства честица и квантна теорија атома водоника

Скрипта за четврти разред гимназије

Игор Марковић, проф.

Ова скрипта обрађује два повезана поглавља модерне физике. Прво показује да подела природе на „таласе“ и „честице“ није одржива: објекти са ненултом масом мировања показују интерференцију и дифракцију, једнако као светлост. Друго поглавље ту идеју примењује на најједноставнији везани систем у природи — атом водоника — и показује како из ње следи дискретан скуп енергија, а из њега линијски спектар.

Шредингерова једначина и формализам таласних функција овде се не обрађују. Резултате до којих та теорија води добићемо другим путем: из Хајзенбергових релација неодређености и из Борових постулата, који су историјски претходили таласној механици и који дају исте бројеве за атом водоника.

ДЕО I: Таласна својства честица

1. Таласно-честични дуализам материје

Фудбалска лопта пролази кроз двоја отворена врата. Зашто иза њих не настаје интерференциона слика — а иза истих таквих врата, кроз која смо пропустили сноп електрона, настаје?

Проучавајући фотоефекат и Комптоново расејање, утврдили смо да електромагнетно зрачење у интеракцији са материјом размењује енергију и импулс у дисконтинуалним порцијама — фотонима. Истовремено, интерференција и дифракција светлости остају неоспорне. Светлост, дакле, није ни чисто талас ни чист рој честица: она испољава обе природе, зависно од тога какав експеримент на њој изводимо. То је таласно-честични дуализам светлости.

Поставља се обрнуто питање. Шта је са објектима које смо навикли да сматрамо искључиво честицама — са електроном, протоном, неутроном, са градивним елементима материје који имају ненулту масу мировања? Да ли и они имају таласну страну?

Имају. Експерименти то недвосмислено потврђују, и последице су далекосежне. Таласна природа материје не мења приметно ништа у механици макроскопских тела, али потпуно одређује понашање система малих димензија: атома, молекула, језгара, електрона у кристалној решетки. Теорија која у својим основама садржи дуалну природу објеката назива се **квантна механика**; њен део који се ослања на таласне појаве зове се **таласна**

механика.

1.1 Де Брољева хипотеза

Француски физичар Луј де Брољ 1923. године поставља хипотезу која садржи изразиту симетрију. Полази од фотона, честице чија је маса мировања једнака нули. За њега релативистичка веза енергије и импулса гласи $E = pc$, а како је истовремено $E = h\nu$ и $c = \lambda\nu$, следи

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \frac{h}{p}.$$

Де Брољ претпоставља да последња релација не важи само за фотон. Он је узима као општу: *сваком* објекту који има импулс p придружује се таласна дужина $\lambda = h/p$. Обратите пажњу на то шта је ту учињено — узета је релација изведена за безмасену честицу и постулирана као универзална. То је хипотеза у правом смислу речи, и за њу у том тренутку није постојао ниједан експериментални доказ.

Де Брољева релација (1923)

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

- λ — де Брољева таласна дужина придружена честици (m),
- $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s — Планкова константа,
- p — импулс честице (kg m/s), m — маса, v — брзина честице.

Речима: таласна дужина придружена честици обрнуто је сразмерна њеном импулсу. Што је објекат масивнији и бржи, то му је придружени талас краћи. Константа сразмере је Планкова константа — а она је изузетно мала, и то је кључ целе приче.

Ако се честица креће у пољу силе, њена укупна енергија састоји се из кинетичке и потенцијалне:

$$E = \frac{p^2}{2m} + U.$$

Одатле је $p = \sqrt{2m\,(E - U)} = \sqrt{2m\,E_k}$, па де Брољеву релацију често користимо у облику

Де Брољева таласна дужина преко кинетичке енергије

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\,m \cdot E_k}}$$

За електрон убрзан разликом потенцијала U важи $E_k = e \cdot U$, одакле следи практична формула

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\,m_e \cdot e \cdot U}}, \qquad \lambda\,[\text{nm}] \approx \frac{1{,}226}{\sqrt{U\,[\text{V}]}}.$$

Нерелативистички израз; за напоне реда 10^5 V и више потребна је релативистичка корекција.

1.2 Зашто таласна својства тела не запажамо

Одговор је у реду величине. Погледајмо два рачуна.

Макроскопска честица масе $m = 10^{-8}$ kg креће се брзином $v = 10^{-2}$ m/s. Њен импулс је $p = 10^{-10}$ kg m/s, па је

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{10^{-10}} = 6{,}6 \cdot 10^{-24}\ \text{m}.$$

То је око четрнаест редова величине мање од пречника атомског језгра. Таква таласна дужина није само тешко мерљива — не постоји препрека чије би димензије биле упоредиве са њом, па нема начина да се дифракција или интерференција уопште изазову. Талас постоји у формалном смислу, али не постоји експеримент који би га открио.

Други рачун: електрон, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, брзине $v = 7 \cdot 10^{6}$ m/s. Импулс је $p = 6{,}4 \cdot 10^{-24}$ kg m/s, а

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{6{,}4 \cdot 10^{-24}} \approx 10^{-10}\ \text{m}.$$

Ово је већ употребљив број. Таласна дужина од ангстрема одговара области рендгенског зрачења и — што је много важније — поклапа се са међуатомским растојањима у кристалима. Кристал, дакле, може да послужи као дифракциона решетка за електроне.

1.3 Експериментална потврда: дифракција електрона

Претпоставка је проверена 1927. године, и то двапут независно.

Девисон и Џермер усмерили су сноп електрона познате енергије на површину монокристала никла и мерили интензитет рефлектованог снопа у зависности од угла. Уместо монотоне расподеле, добили су изражене максимуме на тачно одређеним угловима. Расподела је одговарала Браговом услову за конструктивну интерференцију

$$2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda,$$

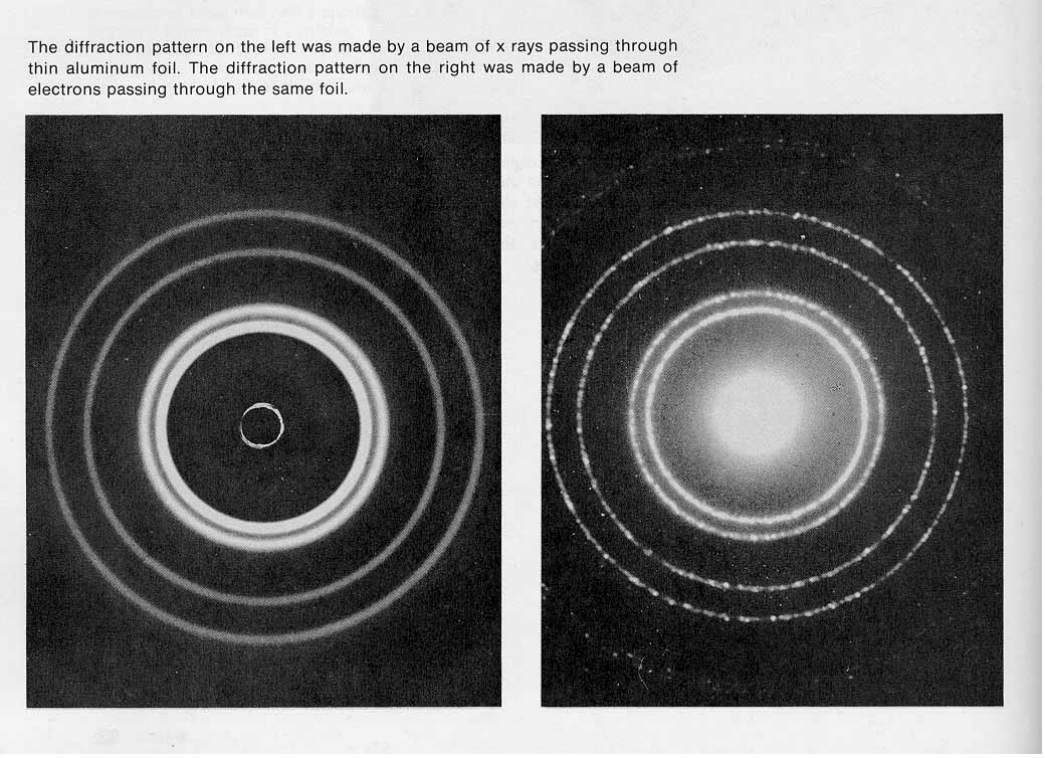
истом оном који важи за дифракцију рендгенског зрачења на кристалној решетки. Из положаја максимума добијена таласна дужина слагала се са h/p у границама грешке мерења.

Џ. П. Томсон је, независно, пропуштао сноп електрона кроз танку поликристалну фолију. Поликристал је сачињен од ситних, насумично оријентисаних кристалита, па дифракциона слика није низ тачака него систем концентричних прстенова. Томсон је добио управо такве прстенове.

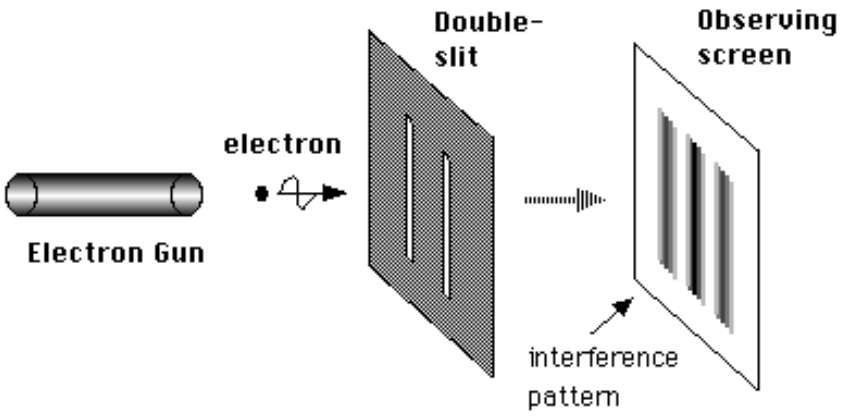
Поређење двеју слика је суштина доказа. Да је електронски сноп само млаз ситних пројектила, иза фолије би се добила мутна мрља — а не оштри прстенови на местима која унапред предвиђа Брагов услов.

1.4 Интерференција електрона на два прореза

Најчистији облик истог експеримента је оглед са двоструким прорезом.



Слика 1: Дифракција на истој алуминијумској фолији: лево — сноп рендгенског зрачења, десно — сноп електрона. Пречници прстенова су скоро идентични, што значи да су таласне дужине двају снопова скоро једнаке. Лева слика је неспорно таласна појава; десна изгледа исто. Зрнаста структура десне слике потиче од тога што сваки електрон на детектор стиже као појединачан, тачкаст догађај — честична страна није нестала, него се појављује при детекцији.



Слика 2: Сноп електрона из електронског топа пада на заслон са два прореза; на детекторском заслону настају наизменичне светле и тамне пруге — интерференциона слика, формално истоветна оној коју даје монохроматска светлост.

Експеримент се може извести и са толико слабим снопом да се у апаратури у сваком тренутку налази највише један електрон. На детектору се тада прво појављују појединачне тачке, наизглед насумично распоређене. Са повећањем броја детектованих електрона из тих тачака постепено израња иста она интерференциона слика. Закључак: интерференција није последица међусобног деловања електрона у снопу. Она се односи на сваки електрон понаособ.

Овде се види шта таласно-честични дуализам заиста значи. Пропагација је описана таласом; детекција се увек дешава као појединачан, локализован догађај. Талас не говори где ће електрон бити — говори са коликом је вероватноћом где може бити.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Звук из суседне собе чујемо и кад не гледамо у отворена врата, јер се таласна дужина звука (дециметри до метри) поклапа са ширином врата, па долази до дифракције. Исту ту рачуницу примењујемо на електрон: он се „савија“ око препреке само ако је препрека величине његове таласне дужине, дакле реда атома.
- **Веза са хемијом.** Појам електронског облака и орбитале директно следи из таласне природе електрона. Електрон у атому није тачка на путањи, него стојећи талас — а облици s, p и d орбитала су управо облици тих стојећих таласа. Без тога нема објашњења валентности ни облика молекула.
- **Техничка примена.** Електронски микроскоп. Моћ разлагања сваког микроскопа ограничена је таласном дужином зрачења којим се посматра; оптички микроскоп не види детаље ситније од око 200 nm. Електрон убрзан напоном од 100 kV има таласну дужину око $4 \cdot 10^{-12}$ m, што даје разлагање до нивоа појединачних атомских колона у кристалу. Исти принцип користе и дифракција електрона (LEED, RHEED) при анализи површина и дифракција неутрона при одређивању структуре кристала.

Суштина у једној реченици. Сваком објекту са импулсом p придружује се талас таласне дужине $\lambda = h/p$, који код макроскопских тела остаје немерљиво кратак, а код електрона износи око ангстрема — због чега управо електрони, а не лопте, дају дифракцију на кристалима.

Кључни појмови: таласно-честични дуализам, де Брољева релација, де Брољева таласна дужина, квантна механика, таласна механика, дифракција електрона, Девисон–Џермеров оглед, Брагов услов, двоструки прорез, електронски микроскоп

2. Хајзенбергове релације неодређености

Шта спречава да изградимо довољно добар инструмент па да истовремено, са произвољном тачношћу, измеримо где се електрон налази и којом се брзином креће?

Одговор није „несавршеност инструмената“. Немачки физичар Вернер Хајзенберг

показао је 1927. године да ограничење потиче од саме природе објеката које меримо — од њихове таласне стране — и да стоји у темељима квантне механике. Односи се на парове величина као што су положај и импулс, односно енергија и време.

2.1 Одакле ограничење потиче

Пратимо мисаони оглед: желимо да одредимо положај честице тако што је осветљавамо и посматрамо расејану светлост.

Прво, положај. Због дифракционих ефеката, положај не можемо локализовати боље од таласне дужине употребљене светлости:

$$\Delta x \sim \lambda.$$

На први поглед, проблема нема — таласна дужина може бити произвољно мала, па и неодређеност положаја може бити произвољно мала. Узмимо зато зрачење што краће таласне дужине.

Друго, импулс. Да бисмо одредили импулс честице познате масе, потребна нам је брзина, а њу рачунамо из два узастопна одређивања положаја. Ту настаје проблем. Већ прво мерење мења импулс честице: фотон којим смо је осветлили сам носи импулс h/λ и при расејању део тог импулса предаје честици. Највећа неодређеност импулса честице биће, дакле, истог реда величине као импулс фотона:

$$\Delta p \sim \frac{h}{\lambda}.$$

Помножимо ли два израза, таласна дужина се скраћује:

$$\Delta x \cdot \Delta p \sim \lambda \cdot \frac{h}{\lambda} = h.$$

Ту је суштина. Ако употребимо зрачење мале таласне дужине да бисмо смањили неодређеност положаја, повећавамо неодређеност импулса — и обрнуто. Производ остаје исти. Не постоји избор таласне дужине који оба члана чини малим, нити постоји бољи инструмент који би то заобишао, јер ограничење не произлази из конструкције апаратуре него из тога да је и светлост и честица истовремено талас.

Прецизна анализа даје доњу границу израженог преко редуковане Планкове константе $\hbar = h/(2\pi) = 1{,}055 \cdot 10^{-34}$ J s.

Прва Хајзенбергова релација неодређености

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

- Δx — неодређеност положаја честице дуж изабране осе (m),
- Δp_x — неодређеност компоненте импулса дуж исте осе (kg m/s),
- $\hbar = h/(2\pi)$ — редукована Планкова константа.

Речима: производ неодређености положаја и неодређености импулса увек је већи или једнак половини редуковане Планкове константе. Положај и импулс честице није могуће истовремено одредити са апсолутном тачношћу. Што се тачније одреди

положај, већа је неодређеност импулса, и обрнуто.

Релација повезује компоненте дуж *исте* осе. Положај дуж x-осе и импулс дуж y-осе могу се, у принципу, истовремено одредити произвољно тачно.

2.2 Последица 1: нема трајекторије

У класичној механици стање честице задајемо положајем и импулсом у датом тренутку, а затим из једначина кретања добијамо трајекторију. Прва Хајзенбергова релација тај програм онемогућава: почетно стање у том смислу уопште није дефинисано.

При описивању појава у микросвету због тога се одустало од појма трајекторије. Уместо ње користе се расподеле вероватноћа — за налажење честице у одређеним областима простора и за то да њен импулс има вредност из одређеног интервала. Трајекторије честица су, сликовито речено, „размазане“, и то не зато што их не умемо измерити, него зато што оштрија од тога не постоји. Исходи свих интеракција суштински су неодређени, у границама које дефинишу релације неодређености.

2.3 Последица 2: најнижа енергија везаних система

Ова последица има мерљиве бројчане исходе и зато је за физику важнија.

Нека је честица привлачном интеракцијом локализована у област величине Δx. Из прве релације следи да њен импулс не може бити мањи од $\Delta p \sim \hbar/\Delta x$, а одатле да њена кинетичка енергија не може бити мања од

$$E_k \sim \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2m\,(\Delta x)^2}.$$

Закључак: **кинетичка енергија честице у везаном микросистему никада не може бити нула.** Постоји најнижа могућа енергија коју честице система могу имати, и она постоји чак и на температури од 0 K. Ту енергију систем ником не може предати нити је претворити у други облик — она није „на располагању“. Назива се енергија нултог кретања.

Што је интеракција јача, систем је јаче везан и мањих димензија, па је, по горњем изразу, најнижа могућа кинетичка енергија већа. Зависност је квадратна: преполовимо ли Δx, најнижа енергија порасте четири пута.

Та процена није само квалитативна. Примењена на атом водоника, даје тачан резултат. Електрон локализован у области величине r има кинетичку енергију реда $\hbar^2/(2m_e r^2)$ и потенцијалну енергију $-e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$, па је укупна енергија

$$E(r) \approx \frac{\hbar^2}{2m_e\, r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, r}.$$

Први члан расте када се r смањује, други опада — између њих постоји минимум. Из услова $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r} = 0$ добија се

$$r_{\min} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0{,}53 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}, \qquad E(r_{\min}) = -13{,}6\ \mathrm{eV}.$$

То су тачно Боров радијус и енергија основног стања атома водоника, до којих ћемо у другом делу скрипте доћи сасвим другим путем. Атом, дакле, има коначну величину зато што је сабијање електрона у мању област енергијски скупо. Релације неодређености су разлог зашто се материја не урушава.

2.4 Друга Хајзенбергова релација

Пар енергија–време понаша се аналогно. Желимо ли тачније да одредимо фреквенцију таласа, морамо пребројати већи број његових периода, дакле дуже мерити. Грешка одређивања фреквенције обрнуто је сразмерна времену посматрања:

$$\Delta\nu \cdot \Delta t \sim 1.$$

Како је $E = h\nu$, множењем Планковом константом добијамо $\Delta E \cdot \Delta t \sim h$.

Друга Хајзенбергова релација неодређености

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

- ΔE — неодређеност енергије честице (J или eV),
- Δt — неодређеност времена боравка честице у стању са том енергијом (s).

Речима: енергију честице и време њеног боравка у стању са том енергијом није могуће истовремено одредити са апсолутном тачношћу. Што се тачније одреди енергија, већа је неодређеност времена боравка, и обрнуто.

Из ове релације следе два важна појма.

Енергијска ширина стања и природна ширина спектралних линија. Побуђено стање везаног система у средњем живи неко коначно време Δt. По другој релацији, енергија тог стања није оштро дефинисана него има ширину $\Delta E \sim \hbar/\Delta t$. Како се при преласку увек емитује зрачење, енергија емитованог фотона јавиће се у интервалу ширине ΔE око вредности која одговара разлици енергија двају стања. Спектралне линије зато никада нису математички оштре — имају **природну ширину**. Краће време живота стања значи ширу линију. Основно стање, које систем сам од себе не напушта, има бесконачно време живота и зато оштру енергију.

Виртуелне честице. Ако неки објекат постоји само током времена Δt, његова енергија не може бити одређена боље од $\Delta E \sim \hbar/\Delta t$. Довољно кратковечне честице зато могу да „позајме“ енергију ΔE — не крше закон одржања енергије, јер у тако кратком интервалу енергија ни није прецизно одређена величина. Такве честице називају се виртуелне и посредују у интеракцијама.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Исту математику срећемо у обради звука. Кратак, оштар ударац — пљесак рукама — нема одређену висину тона, него се чује као шум широког спектра; дуг тон виолине има јасну висину. Што је догађај краћи, то му је фреквенција лошије дефинисана: $\Delta\nu\Delta t \sim 1$ важи и за звучне таласе, само што тамо не множимо Планковом константом.

- **Веза са хемијом.** Енергија нултог кретања објашњава зашто течни хелијум под нормалним притиском не очвршћава ни на температурама произвољно блиским апсолутној нули. Атоми хелијума су лаки и слабо везани, па им је енергија нултог кретања већа од енергије везе у кристалној решетки — решетка се „растресе“ сама од себе.
- **Техничка примена.** Скенирајући тунелски микроскоп (STM) ради захваљујући томе што је положај електрона размазан преко вакуумског процепа између врха игле и узорка, па струја тече и тамо где класична физика то забрањује. У спектроскопији се, обрнуто, из измерене ширине спектралне линије рачуна време живота побуђеног стања — податак који се другачије тешко добија.

Суштина у једној реченици. Производи неодређености положаја и импулса, односно енергије и времена, не могу бити мањи од $\hbar/2$ — због чега у микросвету нема трајекторија, а везани системи имају коначну величину и коначну, ненулту најнижу енергију.

Кључни појмови: релације неодређености, редукована Планкова константа, неодређеност положаја и импулса, напуштање појма трајекторије, расподела вероватноће, енергија нултог кретања, енергијска ширина стања, природна ширина спектралних линија, виртуелне честице

ДЕО II: Квантна теорија атома водоника

3. Развој представе о атому

Идеја о атому стара је два и по миленијума, али је све до почетка XX века била филозофска претпоставка. Шта је морало да се догоди да би постала физика?

Разлика је у проверљивости. Антички атомизам био је логична претпоставка из које се није могао извести ниједан бројчани исход који би се мерењем потврдио или оборио. Савремена атомска теорија почиње онда када се из претпоставке о атомима изводе бројеви — масени односи у хемијским реакцијама, брзине молекула у гасу, наелектрисање издвојено при електролизи.

3.1 Од филозофске идеје до мерљиве теорије

Антика. Анаксагора (500–428. п.н.е.) тврди да материја има разне облике зато што се њени основни, недељиви делићи могу распоредити на много начина. Емпедокле (484–424. п.н.е.) уводи четири елемента: ватру, воду, земљу и ваздух. Леукип и његов ученик Демокрит (460–370. п.н.е.) износе становиште да се универзум састоји од празног простора и бесконачно много невидљивих, недељивих честица. Демокрит их назива *а-томос* — недељив. По њему су атоми неуништиви, вечно се крећу, постоје им разне врсте различитих облика и величина, а свакој врсти супстанције одговара другачија врста

атома. Римски песник и филозоф Тит Лукреције Кар око 75. п.н.е. сабрао је дела својих претходника о атомској структури материје.

Ренесанса и ново доба. Међу познатим присталицама атомизма налазе се Исак Њутн и Руђер Бошковић, а поред њих и Галилеј, Френсис Бејкон и Рене Декарт. Бошковић у делу „Теорија природне филозофије“ (1757) износи становиште да се све састоји из материје и кретања, да је материја сачињена од истих елемената које различитим чине различити закони, и уводи закон сила које су на малим растојањима одбојне, а на великим привлачне. Атом своди на средишњу тачку око које се шире облаци привлачно-одбојних сила — Бошковићево поље. Из тог модела проистећи ће Боров модел, сто педесет година касније.

Далтон: прва проверљива атомска теорија. Године 1808. у Лондону излази први том књиге „Нови систем хемијске филозофије“ Џона Далтона, учитеља у Манчестеру. За разлику од претходних атомистичких идеја, које су биле општег карактера, Далтон своје замисли излаже у једноставном и одређеном облику, тако да се могу експериментално проверити. Његова теорија успешно објашњава темељне законе хемије: закон о одржању масе као последицу одржања броја атома који ступају у реакцију, те закон сталних тежинских односа и закон вишеструких односа као последицу везивања одређених бројева атома сваког елемента у молекуле.

Основни постулати Далтонове атомске теорије:

1. Сваки елемент састоји се од одређених атома.
2. Сви атоми једног елемента идентични су међусобно.
3. Атоми различитих елемената имају различите особине, укључујући масу.
4. У хемијским реакцијама атоми једног елемента не претварају се у атоме других елемената.
5. Атоми се нити стварају нити уништавају.
6. Једињења представљају комбинацију атома појединих елемената.
7. Дато једињење увек има исти број атома дате врсте.

Мендељејев и периодни систем. Руски хемичар Дмитриј Иванович Мендељејев 1869. године класификује све до тада познате хемијске елементе по њиховим атомским тежинама и особинама и саставља периодни систем. Снага тог система није у систематизацији него у предвиђању: Мендељејев је на основу празнина у табели предвидео постојање још неоткривених елемената, који су касније и откривени — са особинама блиским предвиђеним.

Физичари преузимају примат. У другој половини XIX века проучавање атома од хемичара преузимају физичари, најпре они који су се бавили молекулско-кинетичком теоријом гасова — Максвел и Болцман. Та теорија дала је прве процене брзина и димензија атома и молекула, дакле прве бројеве.

3.2 Откриће електрона

Мајкл Фарадеј је законима електролизе успоставио везу електричних појава и атомске теорије. Утврдио је да се наелектрисање увек преноси у целобројним умношцима

неке елементарне количине наелектрисања. То је снажан наговештај да је и само наелектрисање „зрнасто“.

Британски физичар и хемичар Вилијам Крукс је 1879. године проучавао катодне зраке. Они се појављују у посебно конструисаним стакленим цевима у којима се налази разређен гас, а на крајевима цеви су електроде. При довољно високом напону између електрода у цеви се јавља зеленкаста светлост која креће од катоде ка аноди. Проучавањем је установљено да се ради о струји негативно наелектрисаних честица веома мале масе.

Године 1874. ирски физичар Џорџ Стони износи становиште да је електрицитет сачињен од појединачних негативних наелектрисања, којима ће касније дати име *електрон*. Године 1897. Џ. Џ. Томсон експериментално открива електрон у огледу са катодним зрацима (Нобелова награда 1906). Он мери скретање катодних зрака у укрштеном електричном и магнетном пољу и одатле одређује специфично наелектрисање — однос наелектрисања и масе, e/m_e. Добијена вредност била је око две хиљаде пута већа од одговарајућег односа за најлакши јон, јон водоника. Или је наелектрисање знатно веће, или је маса знатно мања.

На основу својих резултата Томсон поставља први модел атома — „модел пудинга од шљива“: негативно наелектрисани електрони распоређени су у континууму позитивног наелектрисања које испуњава запремину атома.

Амерички физичар Роберт Миликен од 1907. године ради на непосредном мерењу наелектрисања електрона, огледом са уљаним капљицама у електричном пољу. Мерењем је потврдио да је наелектрисање квантовано и одредио вредност елементарног наелектрисања. Тек то је омогућило да се, из познатог односа e/m_e, израчуна и маса електрона — и да се утврди да је она много мања од масе атома.

Специфично наелектрисање и маса електрона

$$\frac{e}{m_e} = 1{,}76 \cdot 10^{11}\ \mathrm{C/kg}, \qquad e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \qquad \Longrightarrow \qquad m_e = \frac{e}{\left(\dfrac{e}{m_e}\right)}$$

- e/m_e — специфично наелектрисање електрона, оно што мери Томсонов оглед,
- e — елементарно наелектрисање, оно што мери Миликенов оглед,
- m_e — маса електрона, која се добија тек комбиновањем двају мерења.

Ниједан од двају огледа сам за себе не даје масу електрона. Томсонов даје само однос, Миликенов само наелектрисање. Тек заједно дају $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

3.3 Откриће протона и неутрона

Радерфордови огледи са расејањем α-честица (1909–1911), које ћемо детаљно обрадити у следећем поглављу, показали су да је позитивно наелектрисање атома сконцентрисано у језгру. Радерфорд је 1919. године, бомбардујући азот α-честицама, издвојио језгро водоника као саставни део других језгара и дао му име *протон*.

Остао је проблем масе. Маса атомских језгара тежих од водоника већа је него што би износила маса самих протона у језгру. У језгру, дакле, мора постојати и честица тешка

приближно колико и протон, али електрично неутрална.

Године 1932. Џејмс Чедвик открива неутрон (Нобелова награда 1935). У његовом огледу берилијумска мета бомбардована је α-честицама; из мете је емитовано продорно нејонизујуће зрачење које је потом завршавало у парафинској мети, избацујући из парафина протоне. Да је то зрачење било фотонско, не би могло да избаци протоне тако велике енергије — закон одржања импулса то забрањује. Једино објашњење које је преживело проверу јесте неутрална честица масе блиске протонској. Вернер Хајзенберг је касније показао да се протон и неутрон могу посматрати као две манифестације истог стања — нуклеона.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Катодна цев, у којој је електрон откривен, била је до пре двадесетак година основа сваког телевизора и рачунарског монитора — слика се исцртавала снопом електрона који магнетно поље скреће по екрану, тачно оним принципом којим је Томсон мерио e/m_e.
- **Веза са хемијом.** Далтонови закони сталних и вишеструких односа и Мендељејев периодни систем и данас су окосница стехиометрије. Редни број елемента, који је Радерфорд измерио као количину наелектрисања у центру расејања, управо је број протона и одређује хемијске особине елемента.
- **Техничка примена.** Масена спектрометрија ради на истом принципу као Томсонов оглед: јони се скрећу у магнетном пољу по полупречнику који зависи од односа масе и наелектрисања. Користи се за одређивање старости узорака, за контролу допинга и за анализу састава материјала.

Суштина у једној реченици. Атом је од филозофске претпоставке постао физички објекат онда када су мерења — електролиза, катодни зраци, расејање α-честица — дала бројеве: наелектрисање, масу и димензије његових саставних делова.

Кључни појмови: Демокрит, Далтонови постулати, периодни систем, катодни зраци, специфично наелектрисање e/m_e, Миликенов оглед, елементарно наелектрисање, Томсонов модел атома, протон, неутрон, нуклеон

4. Радерфордов модел атома и проблем стабилности

Ако електрони круже око језгра као планете око Сунца, зашто, по класичној електродинамици, не би за делић наносекунде пали на језгро — и зашто то не чине?

4.1 Зашто Томсонов модел није могао да опстане

У Томсоновом моделу електрони се налазе у континууму позитивног наелектрисања, а њихов распоред тежи статичкој равнотежи система. Модел има озбиљнуману: није могао да објасни сложене оптичке спектре. Атом водоника садржи само један електрон, па би по том моделу требало да има само једну спектралну линију

— а његов спектар је знатно сложенији, са читавим серијама линија.

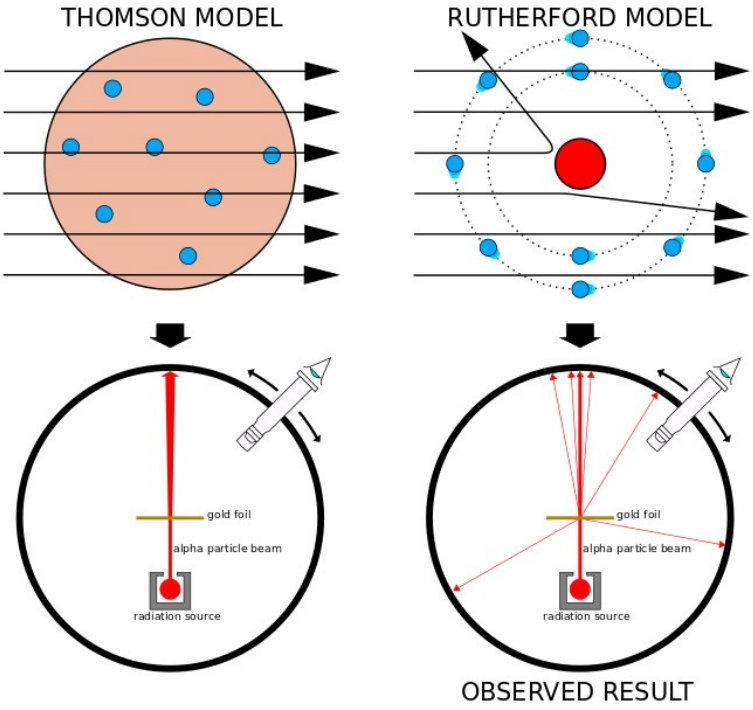
Радерфорд је у то време истраживао радиоактивност, коју класична физика није могла да објасни, и изводио огледе са α-честицама. То су јони хелијума, са два протона и два неутрона у језгру, које поједини радиоактивни елементи емитују при распаду.

4.2 Оглед са златном фолијом

У огледу који су 1909–1911. извели Гајгер и Марсден, сноп α-честица усмераван је на танку златну фолију, а бројане су честице скренуте под одређеним углом у односу на упадни сноп.

Према Томсоновом моделу, α-честице би кроз релативно ретку, по целој запремини размазану расподелу позитивног наелектрисања требало да пролазе без значајнијег скретања. Очекивало се благо замућење снопа.

Резултат је био другачији. Већина честица пролази кроз фолију без скретања или скреће под малим угловима — то се слаже са очекивањем. Али неке честице се не пробијају кроз фолију, него се од ње одбијају уназад, под угловима већим од $90°$. Радерфорд је тај налаз упоредио са пуцањем из топа у лист папира и одбијањем ђулета натраг на топџију.



Слика 3: Горе: очекивано понашање α-честица у Томсоновом (лево) и у Радерфордовом моделу (десно). Доле: очекивани (лево) и стварно измерени (десно) исход огледа са златном фолијом. Повратно расејање под великим угловима могуће је само ако честица наиђе на концентрисано позитивно наелектрисање велике масе — у размазаном „пудингу“ не постоји сила која би честицу могла окренути уназад.

4.3 Шта из резултата следи

Радерфорд је показао да овако добијена расподела расејаних честица одговара расејању под дејством одбојних електричних сила на позитивном наелектрисању чије су димензије десетинама хиљада пута мање од димензија атома. Количина наелектрисања у центру расејања одговара целобројном умношку елементарног наелектрисања, а тај број се поклапа са редним бројем злата у периодном систему.

Закључак: позитивно наелектрисање у атому сконцентрисано је у његовом центру, који је велике масе а малих димензија. Око тог центра, у стању динамичке равнотеже и на растојањима која одговарају димензијама атома, кружи онолико електрона колико је потребно да атом буде електрично неутралан. Мало и тешко централно наелектрисање названо је **језгро**. Пошто електрони круже око језгра као планете око Сунца, модел је назван **планетарни модел атома**.

Модел има једну фаталнуману, и она је принципијелна. По класичној електродинамици, наелектрисање које се креће убрзано мора да зрачи електромагнетне таласе. Електрон на кружној путањи има центрипетално убрзање, дакле мора да зрачи, дакле мора да губи енергију. Губећи енергију, спирално би падао ка језгру. Процена времена тог пада даје ред величине 10^{-11} s. Атоми би, другим речима, били нестабилни — а материја око нас очигледно није нестала. Остало је нејасно како атом, под овим условима, уопште може да буде стабилан.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Расејање под великим угловима при судару лаког и тешког тела свакодневна је појава: тениска лоптица бачена у зид враћа се натраг, а бачена у завесу прође кроз њу. Радерфорд је из удела „враћених лоптица“ закључио колико је „зид“ унутар атома мали.
- **Веза са географијом и геологијом.** Истом логиком одређује се унутрашња грађа Земље: из начина на који се сеизмички талас рефлектује и прелама закључује се о постојању и димензијама језгра, иако до њега не можемо доспети. Радерфордов оглед је исти поступак примењен на атом.
- **Техничка примена.** Радерфордова спектрометрија повратног расејања (RBS) и данас је стандардна метода анализе материјала: снопом јона гађа се узорак, а из енергије повратно расејаних јона одређују се врсте атома и њихова дубинска расподела у танким слојевима, на пример у полупроводничким структурама.

Суштина у једној реченици. Повратно расејање α-честица доказало је да је сва позитивна наелектрисаност и готово сва маса атома сабијена у језгро десетинама хиљада пута мање од атома — али је тако добијени планетарни модел, по класичној електродинамици, морао бити нестабилан.

Кључни појмови: Томсонов модел и његове мане, α-честице, оглед са златном фолијом, Гајгер и Марсден, повратно расејање, језгро, планетарни модел, проблем стабилности атома

5. Борови постулати и квантовање атома водоника

Шта треба додати планетарном моделу да би атом постао стабилан — а да се при томе не одбаци све што је Радерфордов оглед доказао?

Проблем стабилности атома решио је дански физичар Нилс Бор 1913. године, применом квантних идеја на атом водоника. Његов потез је радикалан: уместо да поправља класичну електродинамику, он једноставно проглашава да за електрон у атому део класичних закона не важи, и уместо њих поставља постулате. Оправдање за такав поступак у том тренутку је једино то што даје тачне бројеве.

5.1 Три Борова постулата

I постулат (стационарна стања). Постоје само одређена стационарна стања кретања електрона у атому, и док се електрон налази у неком од тих стања, он нити емитује нити апсорбује електромагнетно зрачење.

Овај постулат директно укида проблем стабилности. Не објашњава га — укида га, прописом.

II постулат (квантовање момента импулса). Примарна величина која је квантована у атому јесте орбитни момент импулса. Његове дозвољене вредности одређују која ће стационарна кретања бити дозвољена. Дозвољена су само она стања у којима је момент импулса електрона једнак целобројном умношку редуковане Планкове константе:

$$L = m_e \cdot v \cdot r = n \cdot \hbar, \qquad n = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots$$

Цео број n назива се **главни квантни број**.

III постулат (услов фреквенција). Електромагнетно зрачење се емитује или апсорбује само при скоковитим прелазима електрона из једног дозвољеног стационарног стања у друго. Ако је енергија електрона у почетном стању E_m, а у крајњем E_n, енергија емитованог или апсорбованог кванта биће

$$E_{mn} = h \cdot \nu_{mn} = |E_m - E_n| \,.$$

Три постулата заједно обезбеђују све основне особине које атом треба да има. Први обезбеђује стабилност. Други омогућава израчунавање вредности свих релевантних величина у зависности од главног квантног броја. Трећи даје интерпретацију линијских спектара. Заједно, они имплицирају постојање **основног стања** — стања најмање могуће енергије, за $n = 1$, у коме је атом стабилан и из кога сам од себе не може да изађе.

Напомена о вези са првим делом скрипте: други постулат није произвољан колико изгледа. Услов $m_e v r = n\hbar$ може се преписати као $2\pi r = n \cdot h/(m_e v) = n\lambda$, дакле *обим орбите је целобројан умножак де Брољеве таласне дужине електрона*. Дозвољене су само оне орбите на којима придружени талас затвара сам себе, као стојећи талас на кружној жици. Де Брољ је ту везу уочио десет година после Бора.

5.2 Извођење: радијуси дозвољених орбита

Електрон се креће по кружној путањи под дејством Кулонове привлачне силе, која има улогу центрипеталне:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Z\,e^2}{r^2}=\frac{m_e\,v^2}{r}.$$

Одатле следи израз за кинетичку енергију:

$$E_k=\frac{m_e v^2}{2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Z\,e^2}{r}.$$

Потенцијална енергија електрона у пољу језгра је

$$U=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Z\,e^2}{r},$$

па је укупна енергија, односно енергија везе система,

Енергија везе електрона у атому

$$E=E_k+U=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Z\,e^2}{r}$$

- Z — редни број елемента у периодном систему,
- r — радијус орбите електрона,
- $\varepsilon_0=8{,}85\cdot10^{-12}$ F/m — диелектрична пропустљивост вакуума.

Знак минус значи да је систем везан: да бисмо електрон одвојили од језгра, морамо му довести енергију. Запазите и да је укупна енергија тачно једнака негативној вредности кинетичке, $E=-E_k$ — то је општа особина кружног кретања у пољу силе која опада са квадратом растојања (виријална теорема), иста она која важи и за планете.

Из услова квантовања $m_e v r=n\hbar$ следи $v=n\hbar/(m_e r)$. Уврстимо ли то у једначину кружног кретања, добијамо радијусе дозвољених орбита — такозваних *боровских орбита*:

Радијуси боровских орбита

$$r_n=\frac{4\pi\varepsilon_0\,\hbar^2}{m_e\,e^2}\cdot\frac{n^2}{Z}=a_0\cdot\frac{n^2}{Z}$$

За $n=1$ и $Z=1$ добија се радијус основног стања атома водоника — **Боров радијус**:

$$a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\,\hbar^2}{m_e\,e^2}=0{,}529\cdot10^{-10}\ \text{m}=0{,}0529\ \text{nm}.$$

Радијуси расту са квадратом главног квантног броја: друга орбита је четири пута, трећа девет пута већа од прве. Са порастом редног броја Z орбите се скупљају, јер јаче језгро снажније привлачи електрон.

Ова вредност Боровог радијуса добијена је чисто теоријски, из комбинације класичне механике и услова квантовања, и одлично се слаже са експериментално

процењеним димензијама атома водоника. То је прво значајно постигнуће Борового модела. Подсетимо се да смо исти број добили и у поглављу 2, из потпуно друге полазне тачке — из минимизације енергије уз Хајзенбергову релацију.

5.3 Извођење: енергије стационарних стања

Уврстимо r_n у израз за енергију везе. Добија се

$$E_n = -\frac{m_e\, e^4}{2\,(4\pi\varepsilon_0)^2\,\hbar^2}\cdot\frac{Z^2}{n^2} = -\frac{1}{2}\,\alpha^2\, m_e c^2\cdot\frac{Z^2}{n^2},$$

где је

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\,\hbar\,c} \approx \frac{1}{137}$$

константа фине структуре — бездимензиона константа која мери јачину електромагнетне интеракције. Друга поменута форма израза је упечатљива: енергија везе електрона износи око $\alpha^2/2 \approx 2{,}7\cdot 10^{-5}$ енергије мировања електрона.

Енергије дозвољених стања атома водоника

$$E_n = -R_E\cdot\frac{Z^2}{n^2}, \qquad R_E = 13{,}6\ \text{eV}$$

За водоник је $Z = 1$, па је

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}.$$

- n — главни квантни број: $n = 1$ је основно стање, $n = 2$ прво побуђено, $n = 3$ друго побуђено и тако редом,
- $R_E = 13{,}6$ eV — Ридбергова енергија, енергија јонизације водоника из основног стања.

Енергије су негативне и расту (приближавају се нули) са порастом n. Нивои се са растом n згушњавају, јер разлика између суседних нивоа опада као $1/n^3$.

Из ове формуле следе бројеви: енергија основног стања је $-13{,}6$ eV, првог побуђеног ($n = 2$) $-3{,}4$ eV, другог побуђеног ($n = 3$) $-1{,}51$ eV, и тако даље. Највећа енергија коју атом водоника може да емитује једнака је управо енергији јонизације и износи 13,6 eV.

За $n \to \infty$ енергија тежи нули. Тада електрон постаје слободан: његова енергија више није квантована и може имати произвољну вредност из континуума. То је **јонизација**. Граница између дискретног и континуалног спектра стања налази се, дакле, на $E = 0$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Неонска реклама и жива у уличној светиљци светле зато што електрично пражњење побуђује атоме, а они се враћају у ниже стационарно стање емитујући фотоне тачно одређених енергија. Боја светла директно је одређена разликама енергија стационарних стања тог елемента — неон је

наранџастоцрвен, жива плавичаста.

- **Веза са хемијом.** Енергија јонизације, једна од основних величина периодног система, у Боровом моделу добија тачан израз: $E_{\text{јон}} = 13{,}6 \cdot Z^2/n^2$ eV за водонику сличне јоне. Зависност од Z^2 објашњава зашто јонизационе енергије расту дуж периоде, а зависност од $1/n^2$ зашто опадају низ групу.
- **Техничка примена.** Ласер ради на принципу контролисаног прелаза између стационарних стања: активна средина се побуђује, а затим се изнуђеном емисијом добија зрачење тачно одређене таласне дужине. Без дискретних енергијских нивоа не би постојала ни монохроматска ласерска светлост.

Суштина у једној реченици. Бор је стабилност атома обезбедио постулатом да су дозвољена само стања у којима је момент импулса целобројан умножак од $\hbar$, а из тог услова следе радијуси $r_n = a_0 n^2$ и енергије $E_n = -13{,}6/n^2$ eV.

Кључни појмови: Борови постулати, стационарно стање, квантовање момента импулса, главни квантни број, боровске орбите, Боров радијус, Ридбергова енергија, константа фине структуре, основно и побуђена стања, јонизација

6. Спектар атома водоника

Зашто водоник, који има свега један електрон, не даје једну спектралну линију него десетине њих — и зашто су оне груписане у правилне серије?

6.1 Прелази и серије

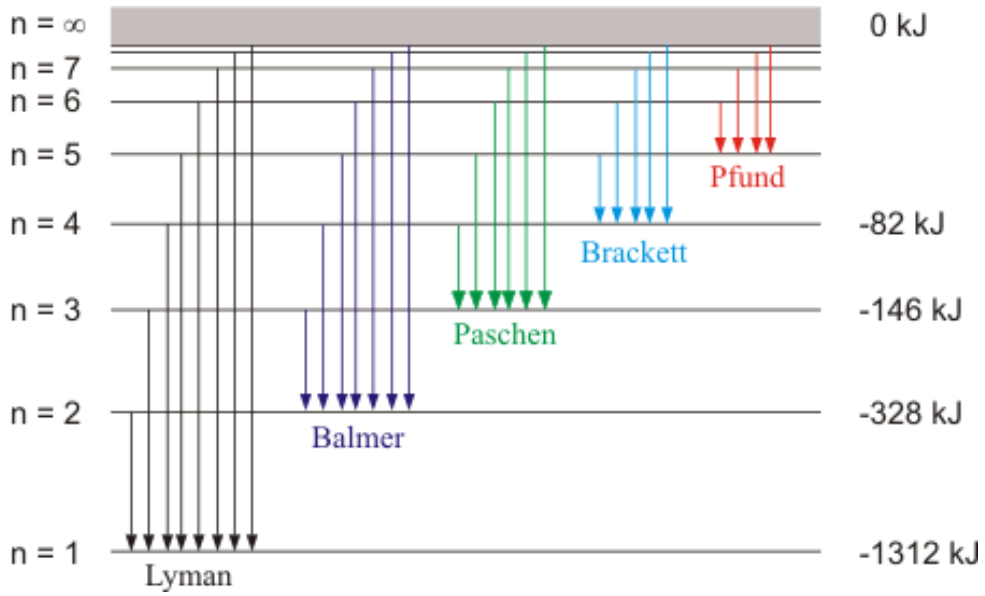
Из трећег Боровог постулата и израза за енергије стања следи енергија зрачења које се емитује или апсорбује при преласку електрона из стања m у стање n:

$$E_{mn} = |E_m - E_n| = R_E \cdot Z^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \qquad m > n.$$

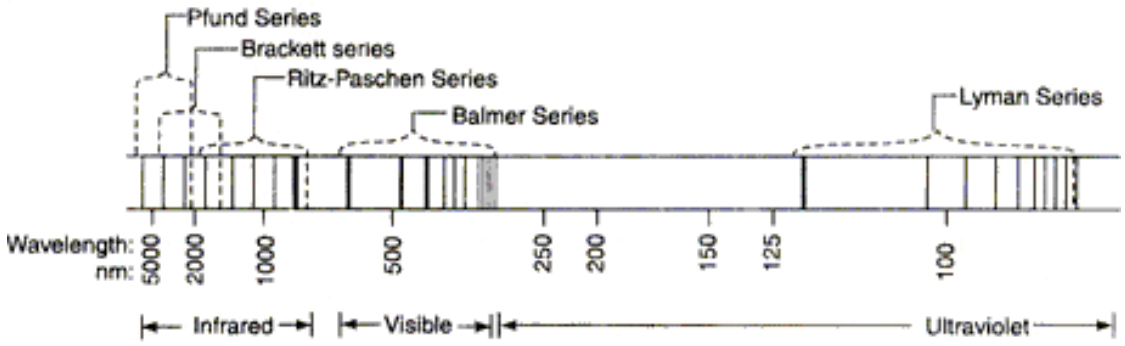
Сваки пар бројева $(n,\, m)$ даје по једну спектралну линију. Отуда десетине линија код система са једним електроном: линија није онолико колико има електрона, него онолико колико има могућих парова нивоа.

Линије су груписане тако што све линије једне серије имају исто крајње стање n, а разликују се по почетном стању m:

Серија	Прелази	Крајње стање	Област спектра
Лајманова	$m \to 1$	основно стање	ултраљубичаста
Балмерова	$m \to 2$	прво побуђено	видљива
Пашенова	$m \to 3$	друго побуђено	инфрацрвена
Брекетова	$m \to 4$	треће побуђено	инфрацрвена
Пфундова	$m \to 5$	четврто побуђено	инфрацрвена
Хемфризова	$m \to 6$	пето побуђено	инфрацрвена



Слика 4: Дијаграм енергијских нивоа атома водоника са уцртаним прелазима. Свака стрелица је једна спектрална линија. Уочите два детаља: нивои се ка врху згушњавају и накупљају око границе $n \to \infty$, а Лајманове стрелице су најдуже — зато што завршавају у најдубљем, основном стању, па су најенергичније, дакле у ултраљубичастој области. Енергије су на дијаграму дате у килоџулима по молу: вредност -1312 kJ/mol одговара управо енергији од $-13{,}6$ eV по атому.



Слика 5: Исте серије приказане на скали таласних дужина. Свака серија има горњу границу таласне дужине (најдужа линија у серији, прелаз са суседног нивоа) и доњу границу — *границу серије*, којој линије теже када $m \to \infty$ и на којој се згушњавају. Иза границе серије почиње континуум.

6.2 Ридбергова формула

Јоханес Ридберг је, много пре Бора, уочио правилности у распореду линија унутар серија и серија унутар спектра и дао *емпиријску* формулу — добијену искључиво прилагођавањем измереним подацима, без икакве теорије иза ње. Формула рачуна реципрочне вредности таласних дужина, такозване таласне бројеве:

Ридбергова формула

$$\frac{1}{\lambda} = R \cdot Z^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \qquad m > n$$

- $R = 10\,967\,758\ \mathrm{m}^{-1} \approx 1{,}097 \cdot 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$ — Ридбергова константа, одређена експериментално,
- n — главни квантни број крајњег стања (одређује серију),
- m — главни квантни број почетног стања (одређује линију у серији).

Веза са Ридберговом енергијом из претходног поглавља:

$$R_E = R \cdot h \cdot c = 13{,}6\ \mathrm{eV}.$$

Овде је кључна поента. Ридберг је константу R *измерио*; Бор је исту константу *израчунао* из масе и наелектрисања електрона и Планкове константе, величина које са спектроскопијом немају никакве непосредне везе. То слагање — теоријски израз који репродукује емпиријску константу на више значајних цифара — био је одлучујући аргумент у прилог Боровом моделу. Борови постулати, иако произвољни по форми, нису произвољни по исходу.

Границе серија. Када пустимо да $m \to \infty$, други члан у загради ишчезава и добијамо најкраћу таласну дужину у серији:

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{gr}}} = \frac{R}{n^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_{\mathrm{gr}} = \frac{n^2}{R}.$$

За Лајманову серију то је $91{,}2$ nm, за Балмерову $364{,}6$ nm, за Пашенову $820{,}4$ nm. Иза границе серије спектар постаје континуалан, јер прелази тада долазе са слободног електрона произвољне енергије.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Црвенкаста боја коју виде посматрачи поларне светлости и гасних пражњења у водонику потиче од H_α линије Балмерове серије, на 656 nm. То је буквално прелаз електрона са треће на другу орбиту, видљив голим оком.
- **Веза са астрономијом.** Спектар сваког елемента је његов јединствен отисак прста. Поређењем положаја линија у спектру звезде са лабораторијским спектрима одређује се хемијски састав звезде, а из померања линија (Доплеров ефекат) њена радијална брзина — тако је и утврђено ширење свемира. Хелијум је, пре него на Земљи, откривен у спектру Сунца.
- **Техничка примена.** Атомска емисиона и апсорпциона спектроскопија стандардне

су аналитичке методе: мерењем интензитета одређене линије утврђује се концентрација елемента у узорку — у контроли квалитета воде, у металургији, у форензици.

Суштина у једној реченици. Спектар водоника је линијски и подељен у серије зато што свака линија одговара прелазу између два дискретна енергијска нивоа, а Ридбергова константа, добијена мерењем, поклапа се са вредношћу коју Боров модел израчунава из основних константи.

Кључни појмови: линијски спектар, спектралне серије, Лајманова, Балмерова и Пашенова серија, Ридбергова формула, Ридбергова константа, таласни број, граница серије, емисиони и апсорпциони спектар

7. Франк–Херцов оглед

Спектроскопија дискретне нивое показује посредно — преко светлости коју атом емитује. Може ли се постојање тих нивоа доказати непосредно, мерењем обичне електричне струје?

Оглед Џејмса Франка и Густава Херца (Нобелова награда 1925) представља прво електрично мерење које је јасно потврдило квантну природу атома. Занимљиво је да је иницијално постављен ради проучавања флуоресценције, а не ради провере Бора — потврда Боровог модела била је нуспродукт.

7.1 Поставка огледа

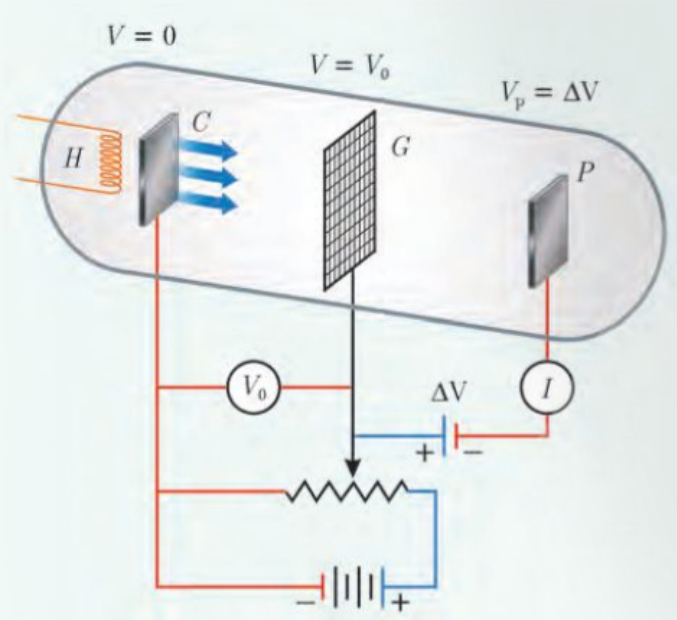
Оглед проучава расејање електрона на атомима живине паре у вакуумској катодној цеви.

Ток је следећи. Електрони се из грејане катоде C под дејством напона V_0 убрзавају ка решетки G. Ако је њихова енергија довољно велика да савладају мали закочни напон ΔV, стижу до анодне плоче P и доприносе струји I, која се мери инструментом. Електрони који немају довољну енергију не стижу до плоче и у струји не учествују.

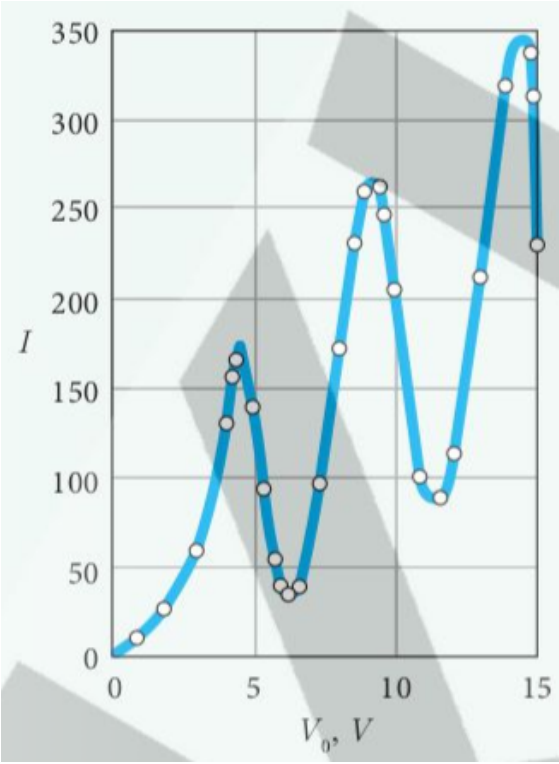
Закочни напон је овде суштински елемент конструкције, а не детаљ. Он претвара апаратуру у енергијски филтер: мери се не колико електрона стигне, него колико њих још увек има довољно енергије.

7.2 Резултат мерења

Овакав облик криве класична физика не може да објасни. Да су судари електрона са атомима живе обични еластични или непрекидно нееластични процеси, струја би монотоно расла, евентуално уз благо савијање. Нагли падови на тачно одређеним, једнако размакнутим напонима указују на то да постоји једна издвојена, дискретна вредност енергије.



Слика 6: Шема апаратуре. Из грејане катоде C електрони се напоном V_0 убрзавају ка решетки G; између решетке и плоче P влада мали закочни напон ΔV, супротног знака од V_0. Цев је испуњена живином паром.



Слика 7: Зависност струје I од убрзавајућег напона V_0. Струја расте све до $4{,}9$ V, затим нагло пада, па поново расте — и исти образац се понавља на правилним размацима од $4{,}9$ V.

7.3 Тумачење

Са порастом напона расте и енергија електрона, све док не достигне $4{,}9$ eV. То је управо енергија на којој се у атому живе налази прво побуђено стање спољашњег, најслабије везаног електрона. Другим речима, $4{,}9$ eV је најмања енергија којом се атом живе уопште може побудити.

- Електрони чија је енергија *мања* од те вредности расејавају се на атомима живе **еластично**. Пошто је атом живе неколико стотина хиљада пута тежи од електрона, електрон при таквом судару практично не губи енергију — само мења правац. Струја зато расте.
- Електрони који имају тачно ту енергију расејавају се **нееластично**: сву своју енергију предају електрону у атому живе и врше његову ексцитацију.
- Пошто се то догађа близу решетке G, електрони који су изгубили сву енергију немају чиме да „прескоче“ закочни потенцијал, па не стижу до плоче. Струја нагло пада.
- Атом живе се одмах након ексцитације деексцитује, емитујући фотон енергије $4{,}9$ eV.

Понављање образца на сваких $4{,}9$ V има јасно објашњење: при напону од $9{,}8$ V електрон стигне да претрпи *два* нееластична судара на свом путу кроз цев — први на половини пута, други непосредно пред решетком. При $14{,}7$ V њих је три, и тако редом. Правилан размак минимума директно мери енергију побуђивања.

Спектроскопска потврда је последњи део доказа. Када напон пређе $4{,}9$ V, спектроскопија зрачења цеви почиње да региструје линију живе на 253 nm — тачно ону која одговара енергији од $4{,}9$ eV.

Оглед је, дакле, уверљиво показао двоје. Прво, да у атому заиста постоје стања са дискретним вредностима енергије — стационарна стања, што је садржај првог Боровог постулата. Друго, да се атом из основног стања не може побудити апсорпцијом произвољног износа енергије, већ само износом који је једнак разлици енергија основног и побуђеног стања. Важно је уочити да је овде енергија пренета *сударом*, а не апсорпцијом фотона: дискретност, дакле, није особина светлости него особина самог атома.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример.** Флуоресцентна цев у ходнику школе ради управо по механизму Франк–Херцовог огледа: електрони у пражњењу нееластично сударају атоме живе, жива емитује ултраљубичасто зрачење, а флуоресцентни слој на стаклу то зрачење претвара у видљиву светлост.
- **Веза са биологијом и медицином.** Живина линија на $253{,}7$ nm налази се у подручју UV-C и ефикасно разара ДНК микроорганизама. Германицидне лампе за стерилизацију воде, ваздуха и инструмената емитују баш ту линију — дакле баш тај прелаз који су Франк и Херц мерили.
- **Техничка примена.** Електронска спектроскопија енергијских губитака (EELS) савремена је верзија истог мерења: из енергије коју електрон изгуби при проласку кроз узорак читају се енергијски нивои атома у материјалу, што омогућава

одређивање хемијског састава на нивоу појединачних атомских слојева.

Суштина у једној реченици. Правилни падови струје на сваких $4{,}9$ V доказују да атом живе може да прими енергију само у једном одређеном износу — дакле да стационарна стања са дискретним енергијама заиста постоје, и то независно од било каквог спектроскопског мерења.

Кључни појмови: Франк–Херцов оглед, закочни напон, еластично и нееластично расејање електрона, ексцитација и деексцитација, енергија побуђивања, први Боров постулат, линија живе на 253 nm

Преглед кључних релација

Појава	Релација	Карактеристична вредност
Де Бројева таласна дужина	$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2mE_k}}$	електрон на 54 V: $0{,}167$ nm
I релација неодређености	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \dfrac{\hbar}{2}$	$\hbar = 1{,}055 \cdot 10^{-34}$ J s
II релација неодређености	$\Delta E \cdot \Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$	природна ширина линија
Квантовање момента импулса	$m_e\, v\, r = n\,\hbar$	$n = 1,\ 2,\ 3, \ldots$
Радијуси боровских орбита	$r_n = a_0 \cdot \dfrac{n^2}{Z}$	$a_0 = 0{,}529 \cdot 10^{-10}$ m
Енергије стања водоника	$E_n = -\dfrac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$	$E_1 = -13{,}6$ eV
Услов фреквенција	$h\nu_{mn} = \lvert E_m - E_n \rvert$	H_α: $1{,}89$ eV
Ридбергова формула	$\dfrac{1}{\lambda} = R\,Z^2\left(\dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{m^2}\right)$	$R = 1{,}097 \cdot 10^{7}$ m^{-1}